

Manejo de Memoria en Ejecución, Representación de los Datos a Nivel de Máquina, Lenguajes de Máquina y Lenguaje Ensamblador

1. Arquitectura de Computadoras

La arquitectura de una computadora define su estructura y organización, permitiendo comprender cómo funcionan sus componentes principales y cómo interactúan entre sí. Estos componentes son:

- **Unidad Central de Proceso (CPU):** Contiene la Unidad de Control (UC), Unidad Aritmética Lógica (UAL), y los registros internos. La CPU ejecuta las instrucciones y procesa los datos.
- **Memoria Principal:** Almacena datos e instrucciones que la CPU necesita. Se divide en memoria ROM (de solo lectura) y RAM (de acceso aleatorio).
- **Unidades de Entrada y Salida:** Permiten la interacción con el exterior, como teclado, mouse, discos, impresoras, etc.
- **Buses:** Rutas de comunicación entre la CPU, la memoria y los periféricos. Pueden ser síncronos (regidos por un reloj maestro) o asíncronos (sin reloj maestro).

2. Manejo de Memoria

El manejo de memoria es crucial para el funcionamiento eficiente de una computadora. Incluye:

- **Jerarquía de Memoria:** Comprende registros, caché, memoria principal y almacenamiento secundario.
- **Gestión de Memoria:** Estrategias para asignar y liberar memoria a los programas en ejecución.
- **Cachés:** Almacenes intermedios que mejoran la velocidad de acceso a datos frecuentes.
- **Memoria Virtual:** Técnica que utiliza el disco duro para extender la memoria RAM, permitiendo que los programas utilicen más memoria de la disponible físicamente.

3. Representación de los Datos a Nivel de Máquina

Los datos en una computadora se representan en formato binario. Los componentes principales son:

- **Bits y Bytes:** La unidad mínima de datos es el bit (0 o 1). Un byte consta de 8 bits.
- **Sistemas Numéricos:** Incluyen binario (base 2), decimal (base 10), octal (base 8) y hexadecimal (base 16).
- **Tipos de Datos:** Enteros, caracteres, números en coma flotante, etc., todos representados en binario.

- **Estructuras de Datos:** Formas complejas como arreglos y registros, representadas en memoria para facilitar el procesamiento de información.

4. Lenguaje de Máquina y Ensamblador

- **Lenguaje de Máquina:** Conjunto de instrucciones ejecutadas directamente por la CPU. Son instrucciones en código binario específicas de cada tipo de procesador.
- **Lenguaje Ensamblador:** Representación simbólica del lenguaje de máquina. Facilita la programación mediante el uso de mnemónicos y etiquetas.

5. Ejecución de Programas

La ejecución de un programa implica varios pasos:

1. **Carga en Memoria:** El programa se carga en la memoria principal.
2. **Fetch:** La CPU obtiene la instrucción desde la memoria.
3. **Decode:** La CPU decodifica la instrucción para determinar qué operación realizar.
4. **Execute:** La CPU ejecuta la instrucción.
5. **Write-back:** Los resultados se escriben en memoria o en registros.

6. Herramientas de Desarrollo

Para trabajar con lenguajes de bajo nivel se utilizan diversas herramientas:

- **Ensambladores:** Traducen el código ensamblador a lenguaje de máquina.
- **Depuradores:** Permiten ejecutar programas paso a paso para identificar errores.
- **Simuladores:** Emulan el comportamiento de la CPU para probar programas sin necesidad de hardware específico.

7. Conceptos de Programación de Bajo Nivel

La programación de bajo nivel implica un control detallado sobre el hardware, a diferencia de los lenguajes de alto nivel. Algunos conceptos incluyen:

- **Instrucciones Primitivas:** Operaciones básicas que la CPU puede realizar directamente, como mover datos, sumar, restar, etc.
- **Microprogramación:** Nivel más bajo de control en una computadora moderna, donde cada instrucción de alto nivel se descompone en microinstrucciones.
- **Máquina Virtual:** Abstracción que permite que diferentes lenguajes de programación se ejecuten sobre el mismo hardware.